

Département Mathématiques et Informatique

Mémoire de Projet d'Innovation

Fraudly Agentic LMS

Soutenu le .../ .../

Réalisé par :

- Anass BOUDERHEM (Filière)
- Ayoub ALOUANE (Filière)
- Hamza BOURASS (Filière)
- Ilyass BENTTALEB (Filière)
- Yousef ELHAID (Filière)

Encadré par :

- M. YOUSSEFI
- A. KHIAT

Année Universitaire : 2025-2026

Table des matières

Remerciements	4
Introduction Générale	5
1 Contexte et Problématique	7
1.1 Introduction au Domaine	7
1.2 La Problématique de l'Intégrité Académique	7
1.3 L'Émergence de l'Intelligence Artificielle Agentique	8
1.4 Objectifs du Projet Fraudly	8
2 Analyse des Besoins et Modélisation	9
2.1 Identification des Acteurs	9
2.2 Diagrammes de Cas d'Utilisation	9
2.2.1 Service d'Authentification	9
2.2.2 Service de Cours (Learning Hub)	10
2.2.3 L'Agent d'Intelligence Artificielle	11
2.2.4 Le Service de Proctoring	11
2.3 Spécifications Non Fonctionnelles	11
3 Architecture Globale et Microservices	13
3.1 Justification de l'Architecture Microservices	13
3.2 Topologie et Bus de Messages Kafka	13
3.3 Stratégie de Persistance Polyglotte	14
4 Conception Fonctionnelle des Modules	15
4.1 Le Module d'Authentification	15
4.2 Le Module Learning Hub	16
4.3 Le Module d'Évaluation (Assessment)	16
5 Intégration de l'Intelligence Artificielle	19
5.1 Sélection du Modèle Fondateur	19

5.2	Le Tutor Agent et la Méthodologie RAG	19
5.3	L'Assessment Engine	19
6	Le Module de Proctoring Intelligent	21
6.1	Fondements et Architecture	21
6.2	Analyse Visuelle par Vision par Ordinateur	22
6.3	Pistage Comportemental Actif	22
6.4	L'Integrity Agent	22
7	Implémentation et Déploiement	23
7.1	L'Écosystème Backend : Spring Boot et FastAPI	23
7.2	L'Interface Utilisateur sous Angular	23
7.3	Conteneurisation et Orchestration avec Docker	23
	Conclusion Générale et Perspectives	24

Table des figures

2.1	Diagramme de Cas d'Utilisation Global	10
2.2	Cas d'Utilisation du Service d'Authentification	10
2.3	Cas d'Utilisation du Service de Cours	11
2.4	Cas d'Utilisation de l'Agent IA	12
2.5	Cas d'Utilisation du Service de Proctoring	12
4.1	Architecture du Module d'Authentification	15
4.2	Conception de l'Interface Learning Hub	16
4.3	Diagramme de séquence du Flux Pédagogique	17
4.4	Interface d'Évaluation - Vue Étudiant	17
4.5	Diagramme de séquence du Suivi des Évaluations	18
4.6	Diagramme de séquence de la Composante Examen	18
5.1	Diagramme de séquence du Tutor Agent	20
6.1	Diagramme de séquence du Module de Proctoring	21

Remerciements

La réalisation de ce mémoire de projet d'innovation et le développement de la plateforme Fraudly n'auraient pas été possibles sans l'implication, le soutien et les conseils précieux de nombreuses personnes que nous tenons à remercier chaleureusement à travers ces quelques lignes.

Nous souhaitons tout d'abord adresser notre profonde gratitude à notre corps professoral et administratif au sein de l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de Mohammedia. Leurs enseignements rigoureux, leur dévouement constant à l'excellence académique et leur passion pour la transmission du savoir ont forgé nos compétences techniques et analytiques, nous dotant ainsi des outils nécessaires pour relever des défis technologiques complexes tels que ceux rencontrés lors de ce projet.

Nous exprimons une reconnaissance toute particulière à notre encadrant pédagogique qui a su nous guider avec clairvoyance tout au long des différentes phases de conception et de réalisation de ce système d'apprentissage intelligent. Ses orientations stratégiques, ses relectures attentives, ainsi que ses critiques constructives ont été déterminantes pour garantir la qualité scientifique et la rigueur technique de notre travail.

Nos remerciements s'étendent également aux membres du jury qui nous font l'immense honneur d'évaluer notre travail. Le temps qu'ils consacrent à la lecture de ce manuscrit témoigne de leur engagement envers la réussite des étudiants.

Enfin, nous tenons à saluer chaleureusement nos familles respectives et nos proches, dont le soutien moral indéfectible, les encouragements continus et la patience infinie ont constitué le socle émotionnel indispensable à l'aboutissement de ce long parcours universitaire.

Introduction Générale

L'avènement des technologies de l'information et de la communication a profondément bouleversé le paysage éducatif mondial, induisant une transition fulgurante des modèles pédagogiques traditionnels vers des environnements d'apprentissage numériques et hybrides. Cette évolution a mis en exergue l'importance capitale des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), devenus les pierres angulaires de la numérisation des processus éducatifs.

Cependant, les LMS conventionnels souffrent de limitations intrinsèques. L'un des défis majeurs réside dans leur approche pédagogique statique, proposant un parcours identique à tous les étudiants, sans considération pour leurs acquis préalables ou leur rythme d'assimilation. Parallèlement, l'essor de l'enseignement à distance a soulevé des préoccupations majeures quant à l'intégrité académique et à la fiabilité des évaluations. L'éloignement physique ouvre la porte à diverses formes de fraudes, rendant impératif le déploiement de mécanismes de télésurveillance (proctoring).

C'est à la confluence de ces deux problématiques que se situe le projet **Fraudly**. L'objectif principal de ce travail est de concevoir et développer une plateforme d'apprentissage intelligente de nouvelle génération : un *Agentic Learning Management System*. L'originalité réside dans l'intégration de l'intelligence artificielle générative et analytique au cœur du processus éducatif. Des agents autonomes ont pour mission de personnaliser les parcours, d'assister les étudiants via un tutorat contextuel, de générer des évaluations complexes, et d'assurer une télésurveillance multimodale et comportementale.

Ce présent manuscrit est structuré en sept chapitres détaillant l'ensemble de notre démarche d'ingénierie logicielle. Le premier chapitre explore le contexte général et la problématique. Le deuxième chapitre analyse en profondeur les besoins et cas d'utilisation de la plateforme. Le troisième chapitre se consacre à l'architecture globale en microservices. Les chapitres quatre, cinq et six détaillent la conception fonctionnelle, l'intégration de l'intelligence artificielle et le module de proctoring. Enfin, le septième chapitre présente l'implémentation technologique avant de clore sur une conclusion

générale.

Nous espérons que ce document mettra en évidence l'étendue de nos recherches, la complexité de l'architecture mise en œuvre et l'impact potentiel de l'intelligence artificielle agentique sur l'avenir de la pédagogie numérisée. En vous souhaitant une bonne lecture.

Contexte et Problématique

1.1 Introduction au Domaine

L'éducation numérique a franchi un cap décisif au cours de la dernière décennie. Les institutions académiques s'appuient massivement sur les plateformes e-learning pour diffuser le savoir à une audience globale. Cependant, cette numérisation a révélé des vulnérabilités critiques, notamment en matière de suivi personnalisé de l'étudiant et de garantie de l'intégrité des examens passés à distance.

1.2 La Problématique de l'Intégrité Académique

Dans les environnements d'apprentissage virtuels, l'authentification continue de l'apprenant et la vérification de son honnêteté intellectuelle lors des épreuves d'évaluation posent un défi majeur. Les méthodes traditionnelles de surveillance humaine via webcam s'avèrent non seulement coûteuses en ressources, mais également invasives pour la vie privée et sujettes à l'erreur humaine liée à la fatigue visuelle des surveillants.

Le Défi de la Télésurveillance (Proctoring)

Les systèmes actuels manquent souvent de finesse algorithmique. Ils génèrent un nombre disproportionné de fausses alertes (faux positifs), créant un environnement anxiogène pour l'étudiant, ou peinent à corréler des événements subtils (changement d'onglet combiné à un regard fuyant) pour détecter une véritable fraude.

1.3 L'Émergence de l'Intelligence Artificielle Agentique

Face à ces limites, l'intelligence artificielle agentique offre un paradigme nouveau. Un agent IA ne se limite pas à répondre à des requêtes ; il observe son environnement, analyse un contexte complexe et prend des décisions de manière autonome. L'application de ce paradigme au domaine de l'éducation (Agentic LMS) permet d'envisager des tuteurs virtuels infatigables, des générateurs d'évaluations adaptatives et des surveillants algorithmiques impartiaux.

1.4 Objectifs du Projet Fraudly

Le projet Fraudly vise à développer une plateforme éducative exhaustive intégrant organiquement cette intelligence agentique. L'objectif est double : d'une part, sublimer l'expérience d'apprentissage grâce à une personnalisation poussée par l'IA ; d'autre part, restaurer la confiance dans l'évaluation à distance grâce à un système de proctoring multimodal combinant vision par ordinateur et analyse comportementale.

Analyse des Besoins et Modélisation

2.1 Identification des Acteurs

Le système interagit principalement avec trois profils d'utilisateurs distincts. L'Étudiant est l'utilisateur central, consommant les cours, dialoguant avec l'agent IA et se soumettant aux évaluations. L'Enseignant endosse le rôle de créateur de contenu, de validateur des examens générés et d'arbitre final face aux alertes de fraude. L'Administrateur supervise la plateforme, gère les habilitations et s'assure du bon fonctionnement technique de l'infrastructure.

2.2 Diagrammes de Cas d'Utilisation

La modélisation UML permet de formaliser les interactions entre les acteurs et la plateforme. Le diagramme global ci-dessous illustre l'architecture fonctionnelle de haut niveau de la solution Fraudly.

L'étudiant s'authentifie sur la plateforme, consulte ses parcours d'apprentissage personnalisés, et participe aux sessions d'évaluation sous la surveillance automatisée du module de proctoring.

2.2.1 Service d'Authentification

Le processus d'authentification centralise le contrôle d'accès. La figure 2.2 détaille les opérations d'inscription, de connexion sécurisée et de gestion de profil.

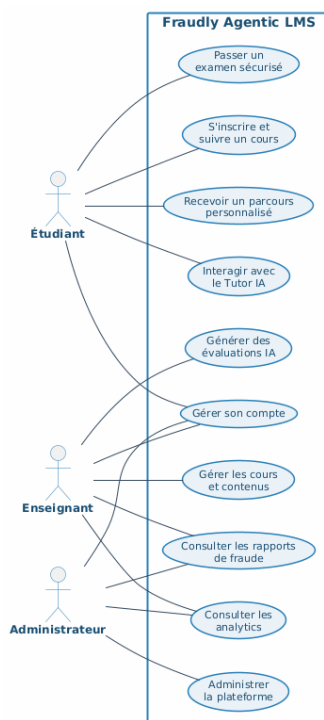


FIGURE 2.1 – Diagramme de Cas d'Utilisation Global

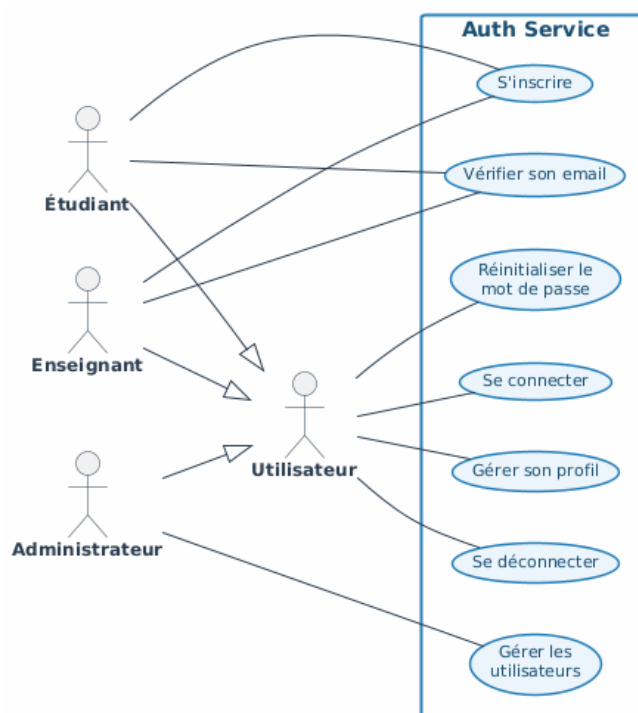


FIGURE 2.2 – Cas d'Utilisation du Service d'Authentification

2.2.2 Service de Cours (Learning Hub)

Le cœur de la gestion pédagogique est confié au service de cours. L'enseignant y téléverse ses ressources, tandis que l'étudiant y navigue guidé par l'IA.

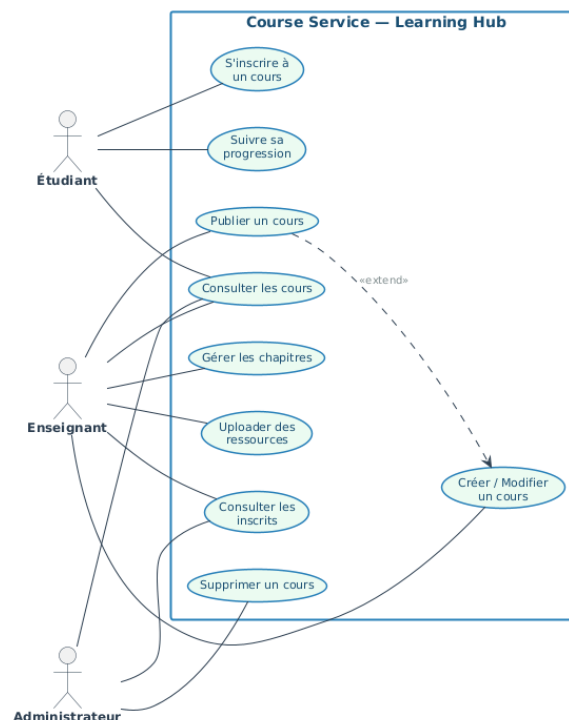


FIGURE 2.3 – Cas d'Utilisation du Service de Cours

2.2.3 L'Agent d'Intelligence Artificielle

Le service d'intelligence artificielle expose les fonctionnalités agentiques : tutorat, génération d'examens et correction. La figure 2.4 schématise ces interactions avancées.

2.2.4 Le Service de Proctoring

Le module de télésurveillance, crucial pour le projet, est représenté par la figure 2.5. Il illustre la capture des flux vidéo, l'analyse comportementale et la génération de rapports d'intégrité.

2.3 Spécifications Non Fonctionnelles

Au-delà des fonctionnalités, la plateforme Fraudly doit répondre à des critères d'exigence critiques. La sécurité des données personnelles et académiques exige l'utilisation de protocoles de chiffrement forts et d'une authentification par jetons JWT. La scalabilité est impérative pour supporter la charge des milliers d'étudiants se connectant simultanément lors d'épreuves d'examen. Enfin, la performance du moteur de proctoring vidéo requiert une latence minimale pour assurer l'équité et l'efficacité de la

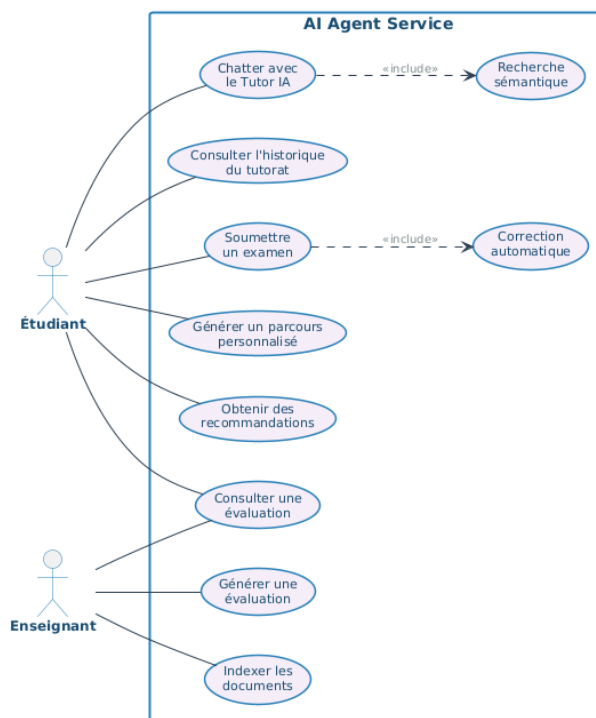


FIGURE 2.4 – Cas d'Utilisation de l'Agent IA

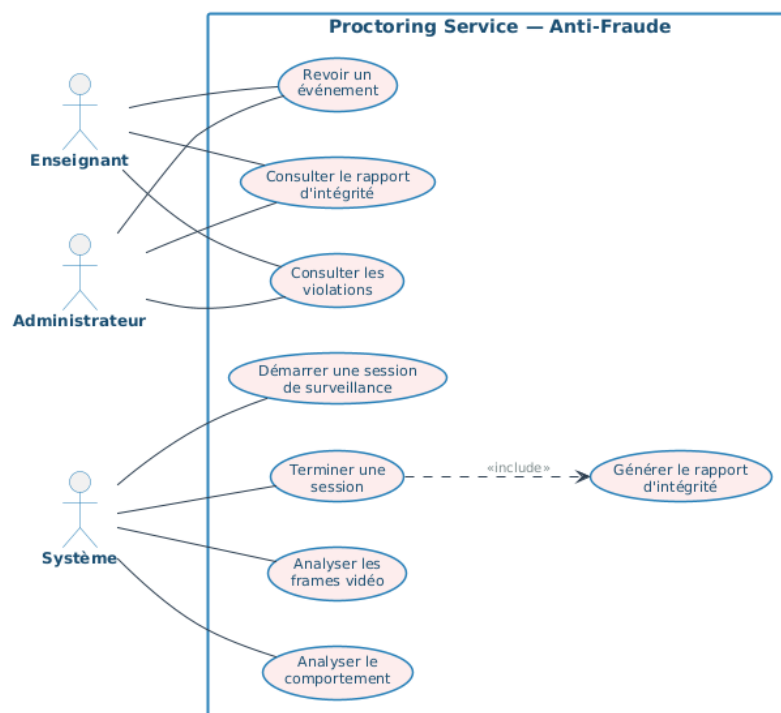


FIGURE 2.5 – Cas d'Utilisation du Service de Proctoring

surveillance.

Architecture Globale et Microservices

3.1 Justification de l'Architecture Microservices

Face à l'hétérogénéité des composants fonctionnels (gestion des cours, intelligence artificielle, flux vidéo en temps réel), une architecture monolithique s'avère rapidement limitante. Le choix s'est donc porté sur une architecture orientée microservices. Cette décentralisation permet de déployer, de dimensionner et de maintenir chaque module applicatif de manière totalement indépendante.

Polyglottie Technologique

L'architecture microservices permet d'utiliser le langage le plus adapté à chaque tâche. La gestion transactionnelle robuste est assurée par Java (Spring Boot), tandis que le calcul matriciel, l'intelligence artificielle et l'analyse d'images sont confiés à Python (FastAPI).

3.2 Topologie et Bus de Messages Kafka

La communication entre ces microservices est un enjeu d'ingénierie majeur. Pour les interactions synchrones, telles que la vérification des droits d'accès, des requêtes RESTful sont privilégiées. En revanche, pour les opérations asynchrones et lourdes en temps de calcul, telles que l'évaluation des réponses ouvertes par le modèle de langage ou le traitement asynchrone des rapports de fraude, la plateforme s'appuie sur le courtier de messages Apache Kafka.

Kafka garantit une livraison fiable et découplée des événements. Par exemple, lorsqu'un étudiant soumet un examen, un événement de demande de correction est publié. Le service Python le consomme à son rythme, interroge l'IA, puis publie le résultat

de correction, permettant au service Java de mettre à jour le profil de l'étudiant sans jamais bloquer l'interface utilisateur.

3.3 Stratégie de Persistance Polyglotte

La sauvegarde des données suit le même principe de séparation des préoccupations. Les données fortement structurées et nécessitant des garanties transactionnelles strictes (utilisateurs, notes, configurations de cours) sont stockées dans des bases de données relationnelles PostgreSQL dédiées à chaque microservice. À l'inverse, le service d'intelligence artificielle nécessite une structure de données optimisée pour la recherche de similarité sémantique. À cette fin, le système déploie ChromaDB, une base de données vectorielle permettant d'indexer et d'interroger à très haute vitesse les représentations mathématiques des documents de cours.

Conception Fonctionnelle des Modules

4.1 Le Module d'Authentification

Le pilier de la sécurité de l'application repose sur le service d'authentification. Il implémente les flux de connexion standard, l'inscription et la gestion des mots de passe. Il génère et valide les jetons JWT qui accompagnent chaque requête HTTP au sein de l'écosystème.

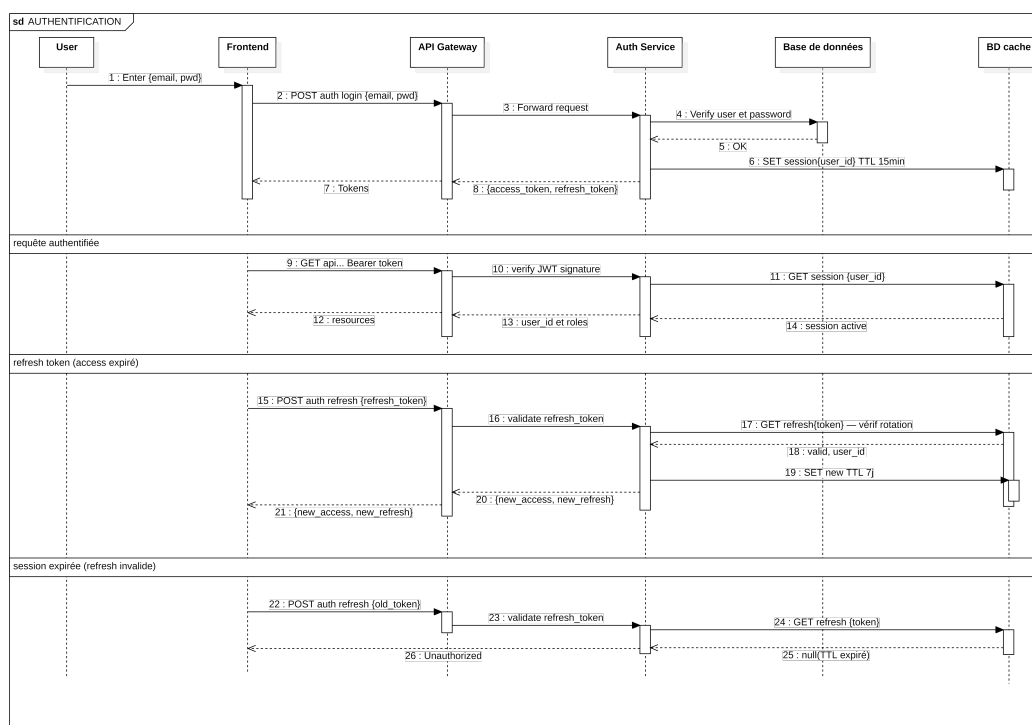


FIGURE 4.1 – Architecture du Module d'Authentification

4.2 Le Module Learning Hub

L'interface d'apprentissage, ou Learning Hub, est le point d'entrée quotidien de l'apprenant. La conception de ce module met l'accent sur la clarté visuelle et la progression pédagogique.

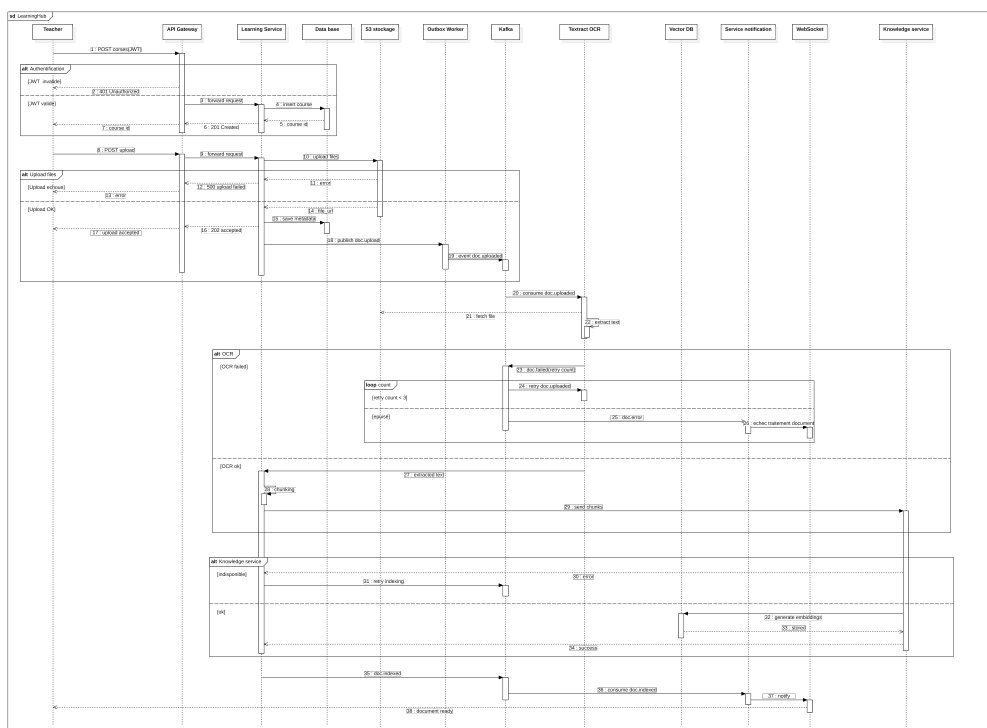


FIGURE 4.2 – Conception de l'Interface Learning Hub

Le flux d'apprentissage est dynamique. Selon les performances antérieures de l'étudiant analysées par le service Analytics, le système suggère automatiquement le chapitre ou la notion à réviser en priorité.

4.3 Le Module d'Évaluation (Assessment)

L'évaluation est l'un des processus les plus critiques. Du côté étudiant, l'interface doit être épurée, exempte de distractions et synchronisée avec le chronomètre officiel de l'examen. Du côté enseignant, l'interface propose des outils de révision et d'ajustement des notes suggérées par l'IA.

L'architecture de déroulement de l'examen assure la sauvegarde périodique des réponses de l'étudiant pour prévenir toute perte de données en cas de coupure de connexion, et verrouille l'environnement visuel.

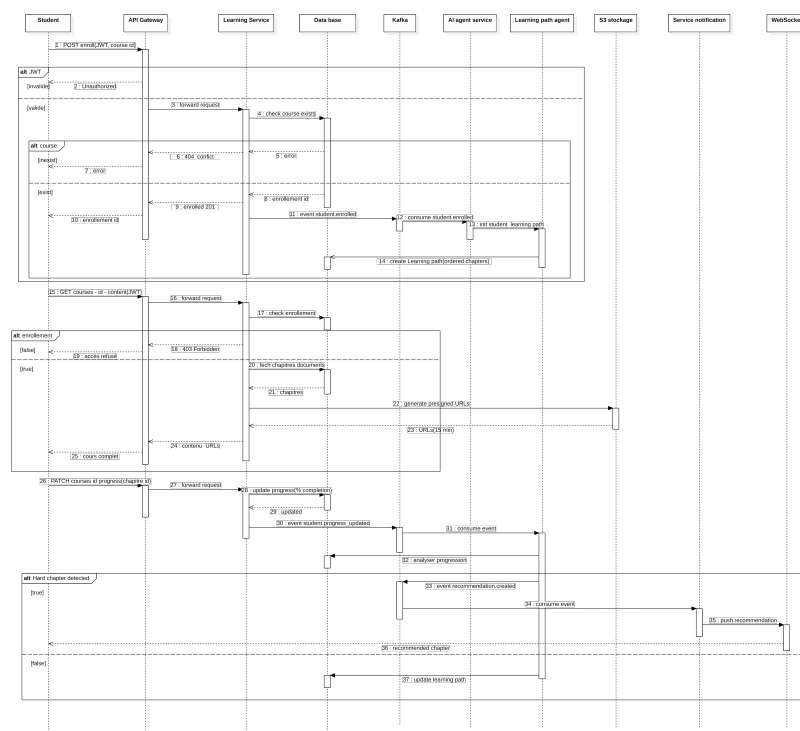


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence du Flux Pédagogique

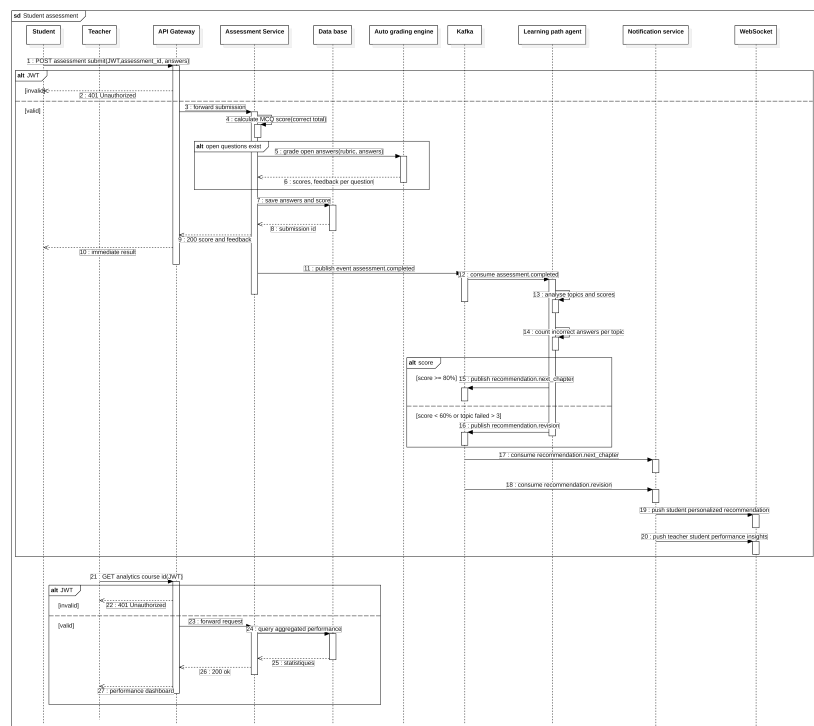


FIGURE 4.4 – Interface d'Évaluation - Vue Étudiant

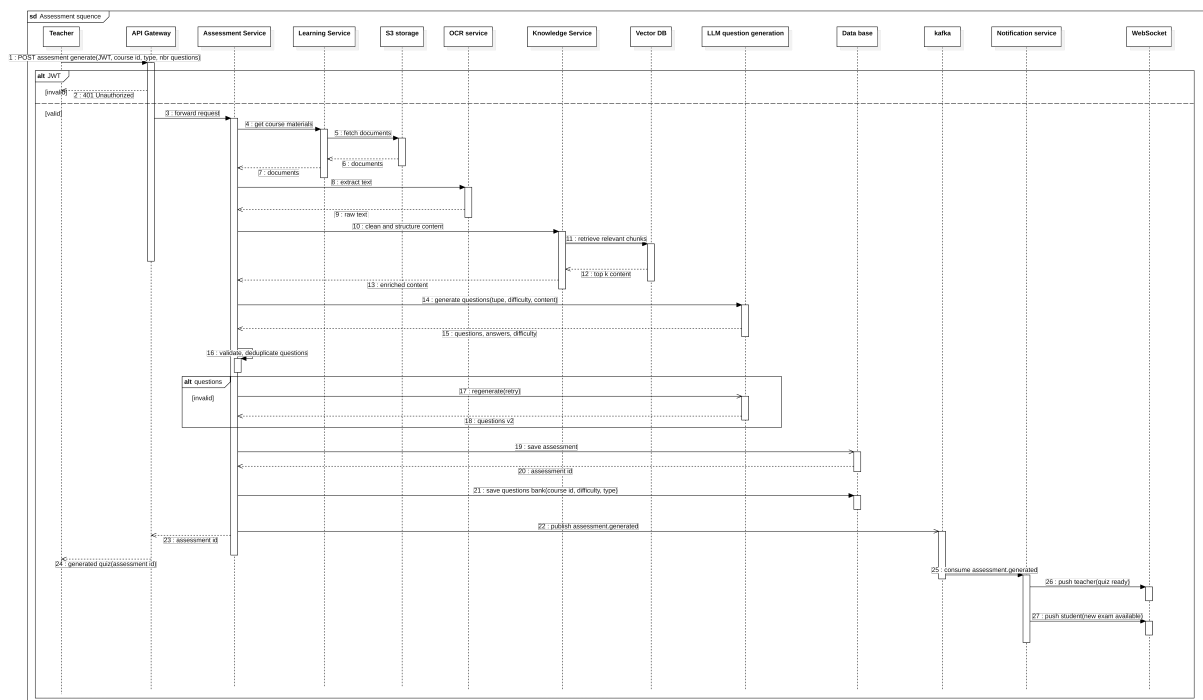


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence du Suivi des Évaluations

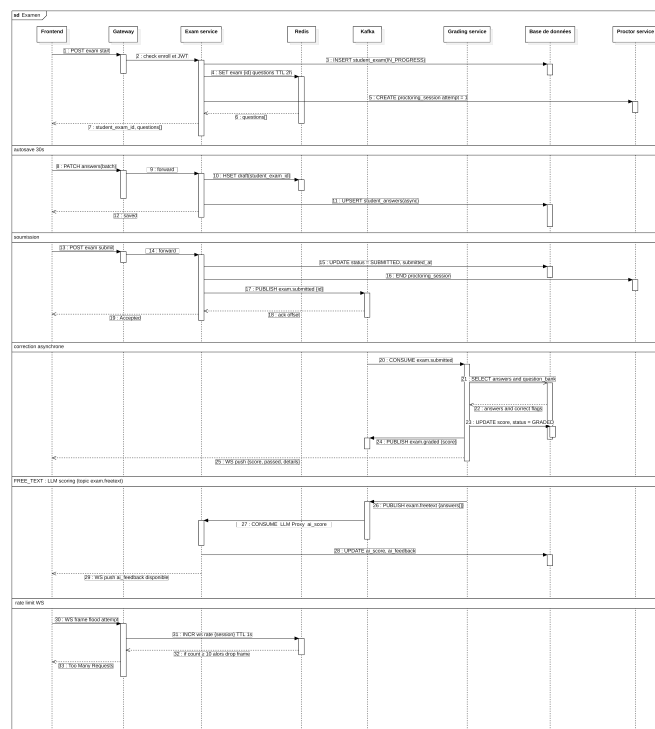


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence de la Composante Examen

Intégration de l'Intelligence Artificielle

5.1 Sélection du Modèle Fondateur

L'intégration de l'intelligence artificielle au sein de Fraudly a nécessité une étude comparative rigoureuse des grands modèles de langage open-source disponibles. Les modèles candidats, LLaMA 3 et Mistral 7B, ont été évalués selon des critères de qualité linguistique en français, de respect des instructions complexes, et de latence d'inférence. Le choix s'est arrêté sur LLaMA 3 8B, offrant un compromis idéal entre performance cognitive et réactivité.

5.2 Le Tutor Agent et la Méthodologie RAG

L'agent tuteur est conçu pour accompagner l'étudiant dans sa compréhension des concepts difficiles. Pour éviter que le modèle de langage n'invente des faits, l'architecture implémente le paradigme de Génération Augmentée par la Recherche (RAG).

Lorsqu'une question est posée, le système interroge d'abord la base vectorielle ChromaDB pour extraire les paragraphes du support de cours sémantiquement proches de la question. Ces paragraphes factuels sont ensuite injectés dans l'invite de commande envoyée à LLaMA 3, qui génère une réponse pédagogique strictement cantonnée à ce contexte vérifié.

5.3 L'Assessment Engine

L'agent d'évaluation intervient dans deux processus chronophages pour l'enseignant. Premièrement, il génère de manière autonome des propositions d'examens

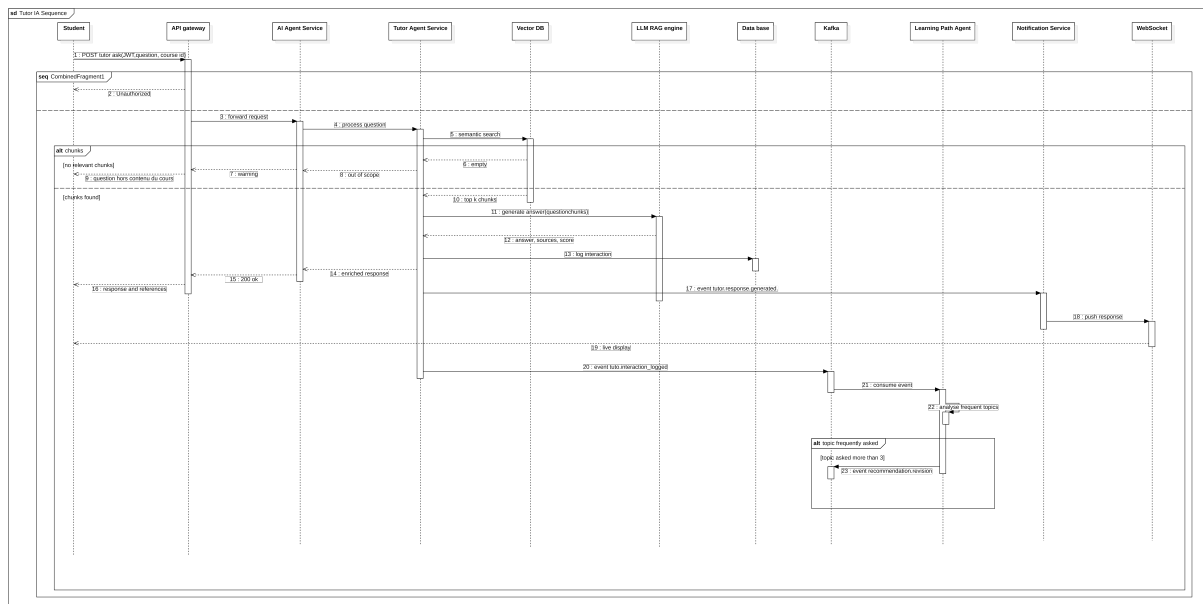


FIGURE 5.1 – Diagramme de séquence du Tutor Agent

calibrées selon un niveau de difficulté cible. Deuxièmement, il assure la correction automatisée des questions à réponse ouverte en s'appuyant sur une grille d'évaluation fournie par le professeur.

Le Module de Proctoring Intelligent

6.1 Fondements et Architecture

Le module de proctoring constitue le rempart technologique contre la fraude académique en ligne. Conçu pour opérer de manière furtive mais efficace, il analyse en temps réel une pluralité de signaux émanant du poste de travail de l'étudiant. La figure 6.1 illustre l'architecture globale de ce sous-système complexe.

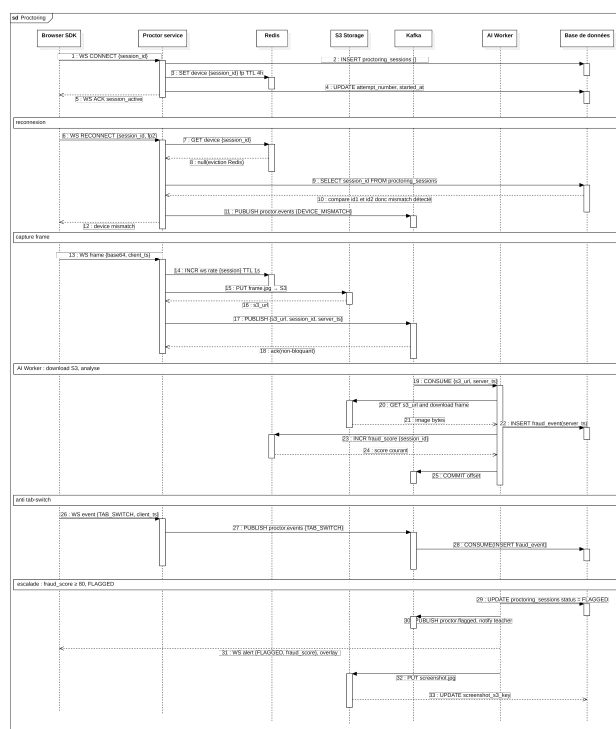


FIGURE 6.1 – Diagramme de séquence du Module de Proctoring

6.2 Analyse Visuelle par Vision par Ordinateur

La première dimension de la surveillance est visuelle. Le système s'appuie sur le modèle de détection d'objets YOLO (You Only Look Once), mondialement reconnu pour sa vélocité exceptionnelle en temps réel. Ce modèle a été calibré pour identifier avec précision la présence d'objets prohibés. Conjointement, des algorithmes basés sur OpenCV se chargent de vérifier la présence constante d'un visage unique devant l'écran, levant une alerte critique en cas de substitution d'identité.

6.3 Pistage Comportemental Actif

La seconde dimension réside dans l'analyse de l'empreinte comportementale numérique de l'étudiant. Le client embarque des écouteurs d'événements invisibles qui tracent les actions suspectes : pertes de focalisation de l'onglet du navigateur, tentatives de partage d'écran non autorisées, et opérations massives de collage dans les champs de réponses textuelles.

6.4 L'Integrity Agent

L'ensemble de ces signaux bruts est agrégé par un agent d'intégrité dédié. Cet algorithme évalue la corrélation temporelle et la sévérité des infractions. À l'issue de l'épreuve, un rapport d'intégrité exhaustif, enrichi de captures d'écran probantes, est généré à l'attention de l'enseignant qui conserve l'ultime décision de sanction.

Implémentation et Déploiement

7.1 L'Écosystème Backend : Spring Boot et FastAPI

L'implémentation de la logique métier robuste a été réalisée en Java 17, orchestrée par le puissant cadriciel Spring Boot 3. Les microservices ont été architecturés selon le modèle en couches, garantissant un découplage optimal et une testabilité accrue.

Parallèlement, la sphère de l'intelligence artificielle et du traitement d'image a été développée en Python en utilisant le cadriciel FastAPI. Ce choix technique est dicté par le support natif de la programmation asynchrone, indispensable pour gérer efficacement les délais de réponse incompressibles.

7.2 L'Interface Utilisateur sous Angular

L'expérience client a été forgée à l'aide d'Angular, le cadriciel front-end de Google. L'interface utilise les principes du Material Design pour offrir une ergonomie fluide. La programmation réactive s'est avérée fondamentale pour gérer l'affichage asynchrone des flux de réponse de l'intelligence artificielle et pour orchestrer les sondes de suivi comportemental.

7.3 Conteneurisation et Orchestration avec Docker

La standardisation du déploiement a été traitée avec la plus grande rigueur par l'adoption de la technologie Docker. L'ensemble des composantes applicatives, incluant les microservices Java, le backend Python, le client Angular, les instances PostgreSQL, la base vectorielle ChromaDB et le courtier Kafka, ont été encapsulées dans des conteneurs isolés et orchestrés par Docker Compose.

Conclusion Générale et Perspectives

Le projet Fraudly représente une exploration ambitieuse et réussie des formidables opportunités offertes par la convergence de l'ingénierie logicielle distribuée et de l'intelligence artificielle agentique dans le secteur de l'éducation. En remplaçant les systèmes d'apprentissage classiques par un réseau de microservices robustes, nous avons posé les fondations technologiques nécessaires à la scalabilité d'une institution éducative moderne.

L'intégration minutieuse des grands modèles de langage a démontré qu'il est désormais possible d'offrir à chaque étudiant une expérience de tutorat sur mesure, capable de s'adapter à ses lacunes spécifiques. Parallèlement, le développement d'un module de proctoring multimodal complexe, alliant analyse comportementale en temps réel et vision par ordinateur avancée, apporte une réponse crédible aux menaces pesant sur l'intégrité de l'évaluation à distance.

L'aboutissement de cette phase du projet ouvre des perspectives de développement fascinantes. Sur le court terme, l'optimisation des modèles d'intelligence artificielle pour réduire davantage l'empreinte computationnelle permettra un traitement plus économique des flux de données. À plus long terme, l'intégration de capacités multimodales au sein des modèles d'évaluation permettra la correction automatisée de schémas d'ingénierie ou de démonstrations mathématiques complexes.